



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova – 1º período de 2026 – 27/06/2026

NOTA DA
PROVA

--

Instruções

1. Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A menos que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO DE RESPOSTAS preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta. Caso você marque incorretamente alguma resposta, risque com um X sua marcação incorreta e preencha o círculo com sua marcação correta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
8. Não é permitido portar dispositivo com acesso à Internet ou de comunicação externa (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com qualquer aparelho dessa natureza terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A Coordenação do Curso do estudante será informada do ocorrido pelo Departamento de Física.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg};$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}; e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}; K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u \, du = \sqrt{u^2 + a^2}; \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u \, du = -1/\sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]; \int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} ; d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} ; B_{\text{arco,centro}} = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R} ; B_{\text{fio},\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} ; B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} ; B_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N I}{\ell} ;$$

$$\vec{\mu}_B = I \vec{A} ; U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B} ; \vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B} ; \vec{F}_{\text{fio,reto}} = I \vec{\ell} \times \vec{B} ; \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} ;$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} ; \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 ; \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{atraves}} ; \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} ;$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} ; \mathcal{E} = B\ell v ; \mathcal{E} = \frac{dW}{dq} ; C = \frac{Q}{\Delta V_C} ; U_C = \frac{Q^2}{2C} ; u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} ; C = \kappa C_0 ; \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} ;$$

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N R_i ; \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} ; C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N C_i ; \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} ; L = \frac{\Phi_B}{I} ; U_L = \frac{LI^2}{2} ; u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} ;$$

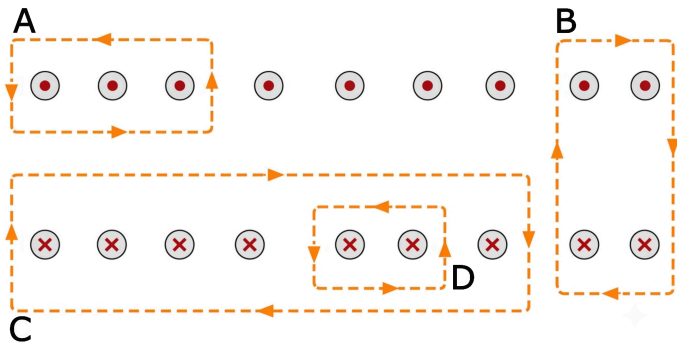
$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega t) ; I(t) = \omega Q_0 \sin(\omega t) ; \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}) ; I(t) = I_0 e^{-t/\tau} ; \tau = \frac{L}{R} ;$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) ; T = \frac{2\pi}{\omega} ; i_R = I_R \cos(\omega t) ; i_C = I_C \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) ; i_L = I_L \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) ;$$

$$X_L = \omega L ; X_C = \frac{1}{\omega C} ; Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} ; V_R = RI_R ; V_C = X_C I_C ; V_L = X_L I_L ; \mathcal{E}_0 = ZI ;$$

$$i = I \cos(\omega t - \phi) ; \cos \phi = \frac{R}{Z} ; \phi = \text{tg}^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; x_{\text{rms}} = \frac{x_{\text{max}}}{\sqrt{2}} ; P_{\text{med}} = I_{\text{rms}} \mathcal{E}_{\text{rms}} \cos \phi$$

1ª questão – Considerando que todos os fios representados na figura abaixo conduzem correntes de mesmo módulo I , qual das opções mostra os valores corretos para as integrais de linha do campo magnético ao longo dos caminhos fechados **A**, **B**, **C** e **D**?



- A) **A**: $3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $5\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$
- B) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: $-2\mu_0 I$, **C**: $-5\mu_0 I$, **D**: $2\mu_0 I$
- C) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: $-2\mu_0 I$, **C**: $5\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$
- D) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $-7\mu_0 I$, **D**: $2\mu_0 I$
- E) **A**: $3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $7\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$**

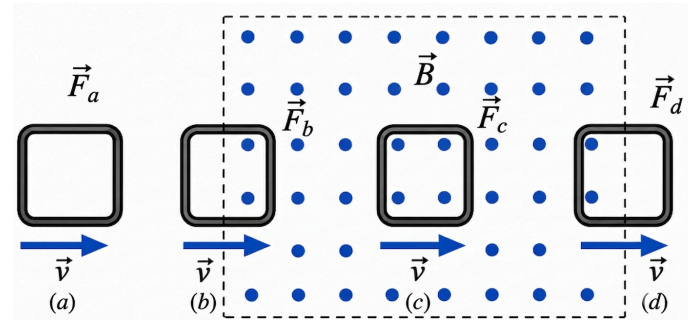
2ª questão – Considere um circuito RLC em série alimentado por uma fonte de corrente alternada. Analise as afirmações I, II e III a seguir:

- I. O fator de potência do circuito não depende do valor da resistência.
- II. A frequência de ressonância do circuito não depende do valor da resistência.
- III. Na ressonância, a corrente de pico do circuito não depende dos valores da indutância e da capacitância.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas I e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas II e III são verdadeiras.**
- D) Todas as afirmações são verdadeiras.
- E) Todas as afirmações são falsas.

3ª questão – Uma espira de fio de cobre tem um movimento em uma região com campo magnético como mostra a figura abaixo. Podemos afirmar sobre as forças externas $\vec{F}_a$, $\vec{F}_b$, $\vec{F}_c$ e $\vec{F}_d$ que devem ser exercidas a fim de manter a espira em movimento com velocidade $\vec{v}$ constante nos pontos (a), (b), (c) e (d) da figura, que



- A) $\vec{F}_a = \vec{F}_b = \vec{F}_c = \vec{F}_d$
- B) $\vec{F}_a = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_c = \vec{F}_d$
- C) $\vec{F}_a = \vec{F}_c = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = -\vec{F}_d$
- D) $\vec{F}_a = \vec{F}_c = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_d$**
- E) $\vec{F}_a = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_c = -\vec{F}_d$

4ª questão – Duas espiras circulares coplanares e concêntricas possuem raios R e $2R$. A espira menor conduz uma corrente I no sentido horário, enquanto a espira maior conduz a mesma corrente I , mas no sentido anti-horário. Qual é o módulo do campo magnético resultante no centro comum das espiras?

- A) $3\mu_0 I / (4R)$
- B) $\mu_0 I / (4R)$**
- C) $\mu_0 I / (2R)$
- D) 0
- E) $\mu_0 I / R$

5ª questão – Uma estação de rádio FM transmite na frequência de 100 MHz. Qual deve ser a indutância de um circuito LC ressonante contendo um capacitor de 10 pF para que o circuito fique sintonizado nessa estação? (OBS.: 1 MHz = 10^6 Hz e 1 pF = 10^{-12} F)

A) 0,25 μ H

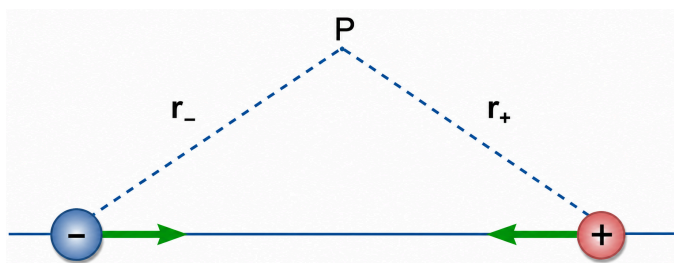
B) 50 μ H

C) 10 μ H

D) 1 μ H

E) 0,50 μ H

6ª questão – Um elétron se move para a direita e um próton se move para a esquerda, ambos com a mesma velocidade escalar v , conforme mostra a figura abaixo. Sobre o campo magnético produzido por cada partícula no ponto P, situado acima da linha de movimento, é correto afirmar:



A) O campo produzido pelo elétron em P aponta para fora da página ($\odot$) e o campo produzido pelo próton aponta para dentro da página ($\otimes$).

B) Ambos os campos em P apontam para dentro da página ($\otimes$).

C) Ambos os campos em P apontam para fora da página ($\odot$).

D) Ambos os campos são nulos em P.

E) O campo produzido pelo elétron em P aponta para dentro da página ($\otimes$) e o campo produzido pelo próton aponta para fora da página ($\odot$).

7ª questão – Dois fios longos, retilíneos e paralelos conduzem correntes elétricas constantes. Sobre a interação magnética entre eles, assinale a alternativa correta.

A) Os fios sempre se repelem, independentemente do sentido das correntes.

B) Os fios sempre se atraem, independentemente do sentido das correntes.

C) Os fios se repelem quando as correntes têm o mesmo sentido e se atraem quando as correntes têm sentidos opostos.

D) Não há força magnética entre os fios devido ao fato de as correntes serem constantes.

E) Os fios se atraem quando as correntes têm o mesmo sentido e se repelem quando as correntes têm sentidos opostos.

8ª questão – Uma fonte de corrente alternada fornece uma tensão $\mathcal{E}(t) = 120 \cos(120\pi t)$, em que $\mathcal{E}$ é medido em volts e t em segundos. A fonte está ligada a um resistor de resistência 60 Ω . Qual é o primeiro instante de tempo, após $t = 0$, em que a corrente no circuito se torna nula?

A) $2,08 \times 10^{-3}$ s

B) $4,17 \times 10^{-3}$ s

C) $8,33 \times 10^{-3}$ s

D) $1,67 \times 10^{-2}$ s

E) $3,33 \times 10^{-2}$ s

9ª questão – Um fio condutor retilíneo e longo, de raio R , é percorrido por uma corrente elétrica I . A corrente está uniformemente distribuída ao longo de toda a seção transversal do fio. Qual é o módulo do vetor campo magnético gerado por esse fio em um ponto localizado a uma distância r do seu eixo central, sendo que $r < R$?

A) $\mu_0 I / (2\pi r)$

B) $\mu_0 I / (2\pi R)$

C) $\mu_0 I r / (2\pi R^2)$

D) $\mu_0 I R / (2\pi r^2)$

E) $\mu_0 I r / (2\pi R)$

10ª questão – Em um ciclotron, prótons descrevem trajetórias circulares sob a ação de um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da trajetória. Para um campo magnético de intensidade $B = 0,45 \text{ T}$, qual é a velocidade de um próton quando sua órbita tem raio $R = 1,2 \text{ m}$?

A) $5,2 \times 10^5 \text{ m/s}$

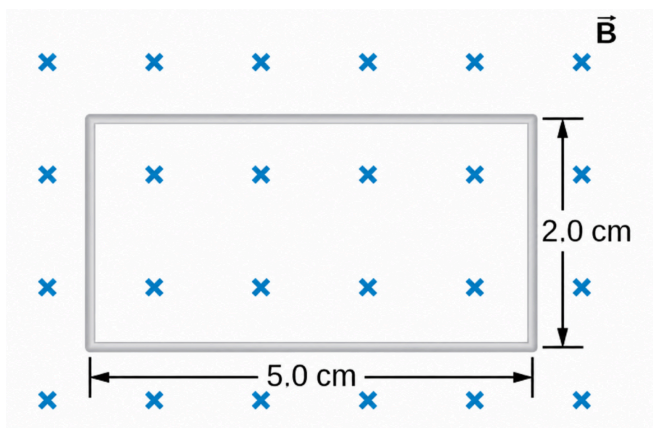
B) $5,2 \times 10^6 \text{ m/s}$

C) $5,2 \times 10^7 \text{ m/s}$

D) $5,2 \times 10^8 \text{ m/s}$

E) $5,2 \times 10^9 \text{ m/s}$

11ª questão – Uma espira retangular possui uma resistência de 2Ω . Um campo magnético é aplicado perpendicularmente ao plano da espira, variando com o tempo de acordo com a função $B(t) = B_0 e^{-\alpha t}$, onde $B_0 = 0,25 \text{ T}$ e $\alpha = 200 \text{ s}^{-1}$. Qual é a corrente induzida na bobina no instante $t = 0,001 \text{ s}$?



A) $12,5 \text{ mA}$

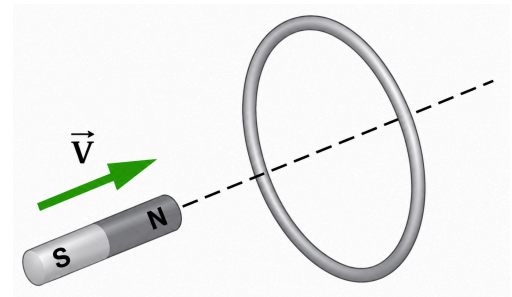
B) $16,8 \text{ mA}$

C) $20,5 \text{ mA}$

D) $25,0 \text{ mA}$

E) $41,0 \text{ mA}$

12ª questão – A figura mostra uma espira condutora e um ímã que se move ao longo do eixo da espira, com o polo norte do ímã se aproximando da espira. Observando a espira pelo lado do ímã, qual é o sentido do campo elétrico induzido ao longo da espira?



A) Anti-horário.

B) Horário.

C) Paralelo ao eixo da espira, apontando para o ímã.

D) Paralelo ao eixo da espira, apontando para longe do ímã.

E) Não há campo elétrico induzido.

13ª questão – Uma furadeira elétrica necessita de uma corrente de $3,5 \text{ A}$ na tensão rms de 120 V . Qual é a potência do motor se a corrente está atrasada 20° em relação a tensão?

A) 197 W

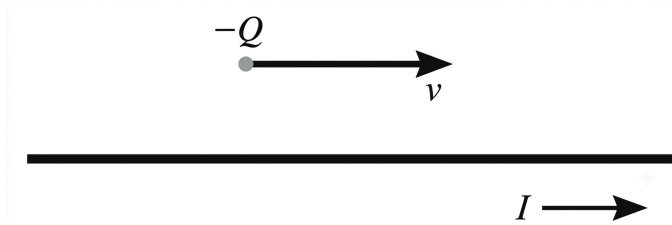
B) 279 W

C) 297 W

D) 395 W

E) 420 W

14ª questão – Uma partícula pontual com carga **negativa** $-Q$ se move para a direita diretamente acima de um fio que conduz corrente que flui também para a direita, conforme a figura abaixo. Qual a direção e o sentido da força magnética exercida na partícula?



- A) Perpendicular ao plano da página, entrando nela.
- B) Perpendicular ao plano da página, saindo dela.
- C) Para baixo.
- D) Para cima.**
- E) A força magnética é zero, porque a velocidade é paralela à corrente.

15ª questão – Um indutor de 12 H conduz uma corrente de 2 A. Qual deve ser a taxa de variação da corrente para que a força eletromotriz induzida no indutor seja 60 V?

- A) -5 A/s**
- B) 30 A/s
- C) -6 A/s
- D) -10 A/s
- E) -2 A/s

— Fim da prova —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]